Comprensione di testi - Serie 2

Numero di esercizi: 3 Tempo a disposizione: 45 minuti

Testo 1: Nervi cranici e muscoli oculari

La funzione motoria degli occhi è controllata da tre nervi cranici: il nervo oculomotore (NC III), il nervo trocleare (NC IV) e il nervo abducente (NC VI). Il n. oculomotore non solo controlla i muscoli dell'occhio, ma le sue fibre nervose parasimpatiche hanno anche un effetto antagonista sulle fibre nervose simpatiche che hanno origine dal nervo simpatico cervicale. Le fibre parasimpatiche provengono dal mesencefalo e si riuniscono nei nuclei parasimpatici del nervo oculomotore. Nel ganglio ciliare, le fibre parasimpatiche passano al secondo neurone postgangliare. Le fibre ora corrono come nervi ciliares breves al muscolo sfintere pupillae, che provoca una miosi, ovvero una costrizione della pupilla. Al contrario, le fibre simpatiche hanno origine dal midollo allungato, continuano poi come tronco simpatico pregangliare e passano prima attraverso il ganglio cervicale inferiore, poi attraverso il ganglio cervicale medio e infine per il ganglio cervicale superiore. Le fibre continuano poi come via postgangliare nel plesso carotideo, attaccandosi al n. oftalmico e al n. nasociliare. Le fibre simpatiche passano attraverso il ganglio ciliare senza commutazione. Dopo questo passaggio, le fibre raggiungono il muscolo dilatator pupillae come nervi ciliares longi. Il muscolo dilatator pupillae è responsabile della midriasi, cioè della dilatazione della pupilla.

Il movimento degli occhi è reso possibile da sei muscoli. Questi sono distribuiti intorno all'occhio e permettono quindi agli occhi di muoversi in tutte le direzioni. Per esempio, quando guardiamo verso l'alto a destra, il muscolo rectus superior è attivo per l'occhio destro e il muscolo obliquus inferior per il sinistro. Se guardiamo in alto a sinistra, è il contrario, cioè il m. rectus superiore dell'occhio sinistro e il m. obliquus inferior dell'occhio destro sono contratti. I rispettivi muscoli recti interni spostano il bulbo insieme alla pupilla nel centro. Il bulbo è spostato orizzontalmente verso l'esterno dai muscoli recti laterales. Il m. obliquus superior è necessario per uno sguardo verso il basso, mediale. In basso verso l'esterno, cioè lateralmente, è attivo il m. rectus inferior, più il rispettivo m. rectus lateralis. Quattro dei sei muscoli sono innervati dal terzo nervo cranico. Il muscolo obliquo superiore è innervato dal quarto nervo cranico e il muscolo retto laterale è innervato dal sesto nervo cranico.

Se la paresi dei muscoli oculari, cioè una paralisi periferica, si verifica a causa di una lesione di un nervo del muscolo oculare o di diversi nervi dei muscoli oculari, spesso si verifica la percezione di immagini doppie e solitamente ne risulta lo strabismo paralitico. Questo tipo di strabismo è una forma acuta. A causa del fallimento di uno o più muscoli dell'occhio, si verifica un disallineamento degli occhi. Di conseguenza, il bulbo oculare colpito non può eseguire la rotazione dello sguardo normalmente possibile con questi muscoli e rimane indietro rispetto all'altro occhio. L'angolo di strabismo cambia a seconda della direzione dello sguardo ed è maggiore nella direzione del muscolo paralizzato. Le persone colpite cercano intuitivamente di alleviare il muscolo dell'occhio tenendo la testa inclinata.

Nella paresi oculomotoria completa, la visione doppia non si verifica perché la paresi causa anche il fallimento del m. levator palpebrae, con conseguente ptosi completa, ovvero un abbassamento della palpebra. Se la palpebra paralizzata viene sollevata, c'è una deviazione bulbare verso l'esterno e verso il basso attraverso due muscoli, retto laterale e obliquo superiore. Se anche la parte parasimpatica del nervo oculomotore è coinvolta, c'è una simultanea midriasi persistente, con conseguente fenomeno di abbagliamento.

In una paralisi trocleare isolata, può verificarsi una visione doppia, specialmente quando si guarda in basso verso il lato opposto. Per compensare la visione doppia, nella maggior parte dei casi la testa viene inclinata verso il lato sano. L'occhio devia leggermente verso l'interno e verso l'alto.

La paralisi del n. abducens si manifesta come strabismo verso l'interno, che è causato dal m. rectus medialis che prende il sopravvento. La persona colpita non può guardare verso l'esterno.

In clinica si incontra anche la paralisi dello sguardo coniugato. Questa è caratterizzata dall'incapacità di muovere entrambi gli occhi insieme in un’unica direzione. I bulbi sono paralleli e non ci sono immagini doppie. In questo caso, la lesione non è periferica, come nel caso della paresi dei muscoli oculari, ma sopranucleare. Questi si verificano, per esempio, nei centri di sguardo corticali, occipitali o sottocorticali.

Domande:

1) Quale nervo cranico è responsabile o quali nervi cranici sono responsabili della funzione motoria degli occhi?

(A) N. oculomotorius, N. opticus, N. abducens.
(B) Il III., IV. und V. Nervo cranico.
(C) N. opticus, N. abducens, N. trochlearis.
(D) Il III. IV. und VI. Nervo cranico.
(E) Solo il N. oculomotorius.

2) Quale o quali affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Le fibre parasimpatiche responsabili della miosi pupillare hanno origine nel mesencefalo e si raccolgono nei nuclei parasimpatici del III nervo cranico.
II. Le fibre simpatiche provenienti dalla Medulla vertebralis innervano il muscolo M. dilatator pupillae, che è responsabile per la costrizione della pupilla, una midriasi.
III. Le fibre parasimpatiche, che hanno un effetto antagonista alle fibre simpatiche, vengono commutate dopo aver attraversato i gangli cervicali inferiori e medi nel ganglio cervicale superiore.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

3) Quale ordine e informazione riguardo ai percorsi delle fibre nervose parasimpatiche e simpatiche è corretto?

(A) Le fibre parasimpatiche provenienti dal mesencefalo corrono verso le pupille sfinteriche dopo essere passate al secondo neurone pregangliare come nervi ciliari.
(B) Dopo il passaggio al secondo neurone pregangliare, le fibre simpatiche originate dal mesencefalo corrono come nervi ciliari brevi al muscolo sphincter pupillae.
(C) Le fibre simpatiche lasciano il midollo vertebrale e continuano come tronco simpatico pregangliare e passano attraverso i tre gangli cervicali senza commutazione. Continuano poi come via postgangliare nel plesso carotideo, attaccandosi ai nervi oftalmici e nasociliari. La commutazione avviene nel ganglio ciliare, dopo di che le fibre raggiungono il muscolo dilatatore pupillare come nervo longi ciliare.
(D) Le fibre simpatiche lasciano il midollo vertebrale e continuano come tronco simpatico pregangliare e passano attraverso i tre gangli cervicali, con

commutazione. Continuano poi come via postgangliare nel plesso carotideo, attaccandosi ai nervi oftalmici e nasociliari. Non c'è commutazione nel ganglio ciliare, dopo di che le fibre raggiungono il muscolo dilatatore pupillare come nervo ciliare lungo.

(E) Le fibre parasimpatiche e simpatiche vengono scambiate nel ganglio ciliare prima di raggiungere i muscoli come nervi ciliari longi o breves.

4) Quale o quali delle seguenti affermazioni sui muscoli dell'occhio non è vera o non sono vere?

I. Se il nervo cranico che innerva il muscolo retto superiore fallisce completamente, anche i muscoli retto laterale e retto inferiore sono interessati.
II. Per una visione orizzontale a sinistra o a destra il VI nervo cranico, il nervo trocleare, non è necessario.
III. Se il paziente deve guardare in alto a sinistra, allora il muscolo retto superiore si contrae a sinistra e il muscolo obliquo superiore a destra.

(A) Nessuna affermazione è vera.
(B) Solo l'affermazione I non può essere vera.
(C) Solo le affermazioni I e II non possono essere vere.
(D) Solo le affermazioni II e III non possono essere vere.
(E) Tutte le affermazioni non possono essere vere.

5) Quale affermazione sulla paresi dei muscoli oculari è corretta?

(A) Nella paralisi oculomotoria completa, c'è una ptosi completa, un abbassamento della palpebra. Quando la palpebra interessata viene sollevata, si può osservare una deviazione bulbare verso l'interno e verso il basso.
(B) Quando si guarda in basso verso il lato opposto, come quando si salgono le scale, si verificano spesso immagini doppie se c'è paresi del n trocleare.
(C) Beim Blick zur Gegenseite unten, wie beim Treppensteigen, kommt es häufig zu Doppelbildern, wenn eine Parese des Trochlearis besteht.
(D) Le persone affette da paresi dei muscoli oculari possono ridurre lo strabismo paralitico inclinando la testa. L'angolo di strabismo non è maggiore nella direzione del muscolo oculare paralizzato.
(E) La paralisi del NC VI porta a un fallimento del M. rectus medialis, quindi lo sguardo non può essere rivolto verso l'esterno.

6) Quali differenze nella paresi dei muscoli oculari periferici da quelle centrali sono esposte nel testo?

I. La paresi del nervo oculomotore non causa strabismo paralitico, bensì solo la paresi dei nervi cranici IV e VI.
II. In contrasto con la paralisi isolata del nervo trocleare, il fenomeno della visione doppia di solito non si verifica con una paresi completa del nervo oculomotore.
III. Le lesioni sopranucleari non possono essere distinte clinicamente dalle lesioni periferiche perché entrambi i tipi di lesioni possono portare alla visione doppia.

(A) Nessuna dichiarazione può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo le affermazioni II e III possono essere derivate.
(D) Solo l'affermazione III può essere derivata.
(E) Tutte le affermazioni possono essere derivate.

Testo 2: Funzioni renali

Una funzione importante dei reni è quella di rimuovere dal corpo i prodotti di scarto ingeriti con il cibo o prodotti dal metabolismo. Una seconda funzione, particolarmente importante, è quella di controllare il volume e la composizione elettrolitica dei fluidi corporei. Per l'acqua e tutti gli altri elettroliti nel corpo, l'equilibrio tra l'assunzione e l'uscita è in gran parte mantenuto dai reni. Questa funzione di regolazione dei reni mantiene l'ambiente interno in una stabilità di cui le cellule hanno bisogno per svolgere le loro varie attività. I reni svolgono le loro funzioni più importanti filtrando il plasma e rimuovendo le sostanze dal filtrato a tassi diversi a seconda delle esigenze del corpo. Inoltre, i reni rimuovono le sostanze indesiderate dal filtrato escretandole nell'urina, mentre restituiscono le sostanze necessarie al sangue. Infine, i reni svolgono molte importanti funzioni omeostatiche, come la gluconeogenesi e la regolazione dell'equilibrio acido-base.

La maggior parte dei prodotti di scarto del metabolismo che non sono più necessari al corpo vengono espulsi attraverso i reni. Questi prodotti includono l'urea (dal metabolismo degli aminoacidi), la creatinina (dalla creatina), l'acido urico (dagli acidi nucleici), i prodotti finali della scomposizione dell'emoglobina (per esempio la bilirubina) e i prodotti metabolici di vari ormoni. Questi prodotti di scarto devono essere eliminati dal corpo tanto rapidamente quanto sono prodotti. I reni eliminano anche la maggior parte delle tossine e altre sostanze estranee prodotte o ingerite dal corpo, come pesticidi, farmaci e additivi alimentari.

Per mantenere l'omeostasi, l'escrezione di acqua ed elettroliti deve corrispondere esattamente all'assunzione. Anche se squilibri transitori e ciclici di acqua ed elettroliti possono verificarsi in varie condizioni fisiologiche e fisiopatologiche associate ad un’alterata assunzione o escrezione renale, il mantenimento della vita dipende dal ripristino dell'equilibrio di acqua ed elettroliti. L'assunzione di acqua e di molti elettroliti è solitamente determinata dalle abitudini alimentari e di consumo di una persona, quindi i reni devono adattare il loro tasso di escrezione all'assunzione di diverse sostanze. Per esempio, ci vogliono 2 o 3 giorni perché i reni si adattino a un'alta assunzione di sodio. Durante questi 2 o 3 giorni c'è un modesto accumulo di sodio che aumenta leggermente il volume del liquido extracellulare e innesca cambiamenti ormonali e altre risposte compensatorie che segnalano ai reni di aumentare l'escrezione di sodio.

I reni aiutano anche a regolare l'equilibrio acido-base, insieme ai polmoni e ai tamponi dei fluidi del corpo, espellendo gli acidi e regolando i tamponi. I reni sono l'unico modo per eliminare certi tipi di acidi dal corpo, come l'acido solforico e l'acido fosforico, che sono prodotti durante il metabolismo delle proteine.

Un'altra funzione dei reni è la secrezione di eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi da parte delle cellule staminali ematopoietiche nel midollo osseo. Uno stimolo importante per la secrezione di eritropoietina da parte dei reni è l'ipossia, una condizione in cui i tessuti del corpo non ricevono livelli sufficienti di ossigeno. I reni sono normalmente responsabili di quasi tutta l'eritropoietina che viene secreta nel sangue. Clinicamente, l'anemia grave si sviluppa come risultato di una diminuzione della produzione di eritropoietina in persone con gravi malattie renali o in persone a cui sono stati rimossi i reni e ora sono in terapia con emodialisi.

Il rene sintetizza il glucosio dagli aminoacidi e da altri precursori durante il digiuno prolungato, un processo chiamato gluconeogenesi. La capacità dei reni di aggiungere glucosio al sangue durante periodi prolungati di digiuno è maggiore di quella del fegato. Nei pazienti con malattia renale cronica o insufficienza renale acuta, queste funzioni omeostatiche sono disturbate e si verificano rapidamente gravi anomalie nel volume e nella composizione dei fluidi corporei. Nell'insufficienza renale completa, nel corpo si accumulano così tanto potassio, acidi, liquidi e altre sostanze che portano alla morte entro pochi giorni, a meno che non vengano avviate misure terapeutiche invasive come l'emodialisi per ripristinare almeno parzialmente l'equilibrio di fluidi ed elettroliti del corpo.

Domande:

1) Quale dei seguenti processi non è una funzione del rene?

(A) Filtrazione del plasma.
(B) Riciclaggio dei prodotti di scarto.
(C) Regolazione dell'equilibrio acido-base.
(D) Sintesi del glucosio.
(E) Secrezione di eritropoietina.

2) Quale o quali delle seguenti affermazioni sull'omeostasi è possibile derivare dal testo dato?

I. Quando l'assunzione supera l'escrezione, la quantità di questa sostanza nel corpo aumenta.
II. Un'elevata assunzione di acqua aumenta il volume del fluido extracellulare.
III. L'assorbimento e la secrezione di sodio sono sempre in equilibrio.

(A) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II può essere derivata.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere derivate.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere derivate.
(E) Tutte le affermazioni possono essere derivate.

3) Quale processo è descritto correttamente?

(A) I reni espellono la maggior parte dei prodotti di scarto del metabolismo, ad esempio urea e creatinina. Anche se sono prodotti con la stessa velocità, l'urea viene espulsa dal corpo più rapidamente.
(B) Quando i tessuti del corpo non ricevono abbastanza ossigeno, il rene e soprattutto il fegato secernono eritropoietina. Questo stimola la produzione di globuli rossi.
(C) L'omeostasi è mantenuta unicamente dall'escrezione di sodio e acqua.
(D) L'omeostasi regola l'escrezione dei farmaci perché è determinata dalle abitudini di una persona.
(E) Quando c'è una mancanza di glucosio, il rene reagisce e stimola la gluconeogenesi.

4) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Nelle persone con un basso apporto di sodio, il sodio del filtrato può essere restituito al sangue.
II. L'acido solforico, un prodotto di scarto del metabolismo, deve essere escreto dal rene.
III. Le persone con un alto apporto di sodio espellono tanti liquidi quanto le persone con un basso apporto di acqua.

(A) Nessuna affermazione può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione I può essere derivata.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere derivate.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere derivate.
(E) Tutte le affermazioni possono essere derivate.

5) Quale affermazione non è vera?
(A) Nella malattia renale cronica vengono prodotti meno globuli rossi.
(B) Il rene regola solo l'equilibrio acido-base del plasma sanguigno.
(C) Nell'emodialisi, le funzioni omeostatiche sono mantenute da un apparecchio esterno.
(D) La funzione piú importante del rene è quella di eliminare i prodotti di scarto.
(E) Il rene può essere influenzato dagli ormoni.

6) Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Gli squilibri ciclici di acqua ed elettroliti portano all'insufficienza renale completa.
II. La gluconeogenesi avviene solo dopo la sintesi degli aminoacidi.
III. L'anemia è una riduzione dei globuli rossi.

(A) Nessuna affermazione è corretta.
(B) Solo l'affermazione II è corretta.
(C) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

Testo 3: Equilibrio di calcio e fosfato

Il calcio e il fosfato sono sostanze nel corpo umano che sono controllate da rigidi meccanismi di regolazione. Vari ormoni assicurano che le concentrazioni di ioni calcio e fosfato liberamente disciolti nei diversi compartimenti del corpo umano siano mantenute costanti. La visione congiunta dell'equilibrio di calcio insieme a quella del fosfato ha senso perché circa il 99% del calcio nel corpo è presente nell'osso in forma legata - cioè come cristalli di idrossiapatite legati al fosfato. Per questo motivo, la regolamentazione delle due sostanze è strettamente legata.

Prima di tutto, il calcio è responsabile per la consistenza e forza dell'osso. Tuttavia, il calcio e il fosfato non sono solo elementi costitutivi della matrice ossea, ma servono anche come elettroliti importanti per mantenere varie funzioni della membrana cellulare. Il calcio è anche un'importante sostanza di segnalazione tra cellule e tampone del pH. Pertanto, l'omeostasi del calcio e del fosfato deve essere strettamente regolata.

Se il livello di calcio nel sangue è basso e il livello di fosfato è alto, l'ormone paratiroideo (PTH) viene rilasciato dalla ghiandola paratiroide. Il PTH aumenta il riassorbimento osseo, il che aumenta le concentrazioni di calcio e fosfato nel sangue. Inoltre, il PTH aumenta il riassorbimento del calcio nei reni, mentre stimola l'escrezione di fosfato attraverso i reni. Poiché più fosfato viene ora escreto attraverso l'urina, il livello di fosfato nel sangue diminuisce. Il terzo meccanismo con cui il PTH aumenta la concentrazione di calcio è l'aumento dell'attività della 1α-idrossilasi, un enzima importante per la sintesi del calcitriolo (vitamina D3) localizzato nel rene.

Il calcitriolo è una sostanza particolarmente importante per la ritenzione del calcio. Tra l'altro, il calcitriolo è stimolato da bassi livelli di fosfato e di calcio. La vitamina D3 aumenta i livelli di calcio tramite l'aumento della biosintesi delle proteine, che sono importanti per il riassorbimento del calcio nell'intestino e nei reni. L'escrezione di calcio è particolarmente ridotta quando il riassorbimento renale è anche aumentato dal PTH. Insieme al calcio appena aumentato, il fosfato forma nuovamente cristalli di idrossiapatite nell'osso. Il calcitriolo abbassa il rilascio di PTH. Se il livello di calcitriolo sale, il rilascio di calcitriolo è inibito e questo meccanismo è chiamato "feedback negativo".

Un'altra sostanza importante per l'equilibrio del calcio e dei fosfati è FGF23. Questo è un ormone il cui rilascio è promosso dal calcitriolo. È prodotto nelle cellule ossee (osteociti). La sua funzione primaria è quella di aumentare l'escrezione di fosfato da parte dei reni. FGF23 è stimolato da alti livelli di fosfato e di calcio ed inibisce la formazione dei già citati ormoni PTH e calcitriolo.

La calcitonina è un altro ormone coinvolto nel metabolismo del calcio e del fosfato. La calcitonina è l'antagonista dell'ormone paratiroideo. Al contrario del PTH, abbassa il livello di calcio nel sangue inibendo il riassorbimento osseo. Di conseguenza, è stimolato da un'alta concentrazione di calcio nel sangue. Tuttavia, aumenta l'escrezione di fosfato nel rene, proprio come l'ormone paratiroideo.

Il pH del sangue gioca un ruolo importante nell'omeostasi del calcio e del fosfato. Circa il 40% del calcio nel sangue è legato alle proteine, circa il 10% è complessato (ad esempio legato al fosfato). Con un pH basso, le proteine nel sangue possono legare meno calcio, il che significa che il livello di calcio nel sangue aumenta. Al contrario, un pH alto significa che più calcio libero nel sangue può essere legato alle proteine, portando di conseguenza a un basso livello di calcio.

Domande:

1) Quale dei seguenti processi non fa parte dei meccanismi che aumentano il livello di calcio nel sangue descritti nel testo?

(A) Il PTH aumenta l'attività della 1α-idrossilasi.
(B) Abbassamento del valore del pH.
(C) Il PTH aumenta indirettamente la sintesi della vitamina D3.
(D) La calcitonina aumenta il riassorbimento del calcio nell'intestino e nei reni.
(E) Il PTH promuove il riassorbimento del calcio nei reni.

2) Quali delle seguenti condizioni hanno in generale un effetto inibitorio sul rilascio di PTH?

I. Un alto livello di FGF23.
II. Un basso livello di calcio e fosfato.
III. Un alto livello di calcitriolo.

(A) Soltanto la condizione I inibisce il rilascio di PTH.
(B) Soltanto le condizioni I e II inibiscono il rilascio di PTH.
(C) Soltanto le condizioni I e III inibiscono il rilascio di PTH.
(D) Soltanto le condizioni II e III inibiscono il rilascio di PTH.
(E) Tutte e tre le condizioni possono inibire il rilascio di PTH.

3) Quale dei seguenti meccanismi aumenta l'escrezione di fosfato da parte dei reni?

I. Il calcitriolo promuove il rilascio di FGF23.
II. Un pH elevato aumenta i livelli di calcio e fosfato.
III. Un alto livello di calcio stimola la calcitonina.

(A) Soltanto il meccanismo I aumenta l'escrezione di fosfato attraverso i reni.
(B) Soltanto i meccanismi I e II aumentano l'escrezione di fosfato attraverso i reni.
(C) Soltanto i meccanismi I e III aumentano l'escrezione di fosfato attraverso i reni.
(D) Soltanto i meccanismi I e II aumentano l'escrezione di fosfato attraverso i reni.
(E) L'escrezione dei fosfati attraverso i reni può essere aumentata da tutti e tre i meccanismi.

4) Quale o quali delle seguenti affermazioni sul livello di PTH è corretta o sono corrette secondo il testo?

Il livello di PTH nel sangue non dipende dal...

I. livello di calcitonina.
II. livello di FGF23.
III. livello di vitamina D3.

(A) Soltanto l'affermazione I è corretta.

(B) Soltanto le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Soltanto le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Soltanto le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Tutte e tre le affermazioni sono corrette.

5) L'osteoporosi è una comune malattia dell'osso legata all'età, caratterizzata da una diminuzione della densità ossea conseguente a una maggiore degradazione ossea rispetto all'accumulo della matrice.

Quali dei seguenti cambiamenti legati all'età potrebbero spiegare l'osteoporosi?

I. La massa della mucosa intestinale diminuisce.
II. Diminuzione della capacità escretrice dei reni.
III. La quantità di vitamina D3 diminuisce.

(A) Soltanto il cambiamento I può spiegare l'osteoporosi.
(B) Soltanto il cambiamento II può spiegare l'osteoporosi.
(C) Soltanto il cambiamento III può spiegare l'osteoporosi.
(D) Soltanto i cambiamenti I e III possono spiegare l'osteoporosi.
(E) Soltanto i cambiamenti II e III possono spiegare l'osteoporosi.

6) Quale o quali dei seguenti meccanismi non ha o hanno un effetto di aumento dell'escrezione di calcitriolo?

I. Un basso livello di fosfato dovuto ad un'aumentata secrezione di PTH.
II. Un aumento del riciclaggio renale del calcio da parte del PTH.
III. Un aumento del livello di calcitriolo.

(A) Soltanto il meccanismo I non ha un effetto di aumento.
(B) Soltanto il meccanismo II non ha un effetto di aumento.
(C) Soltanto il meccanismo III non ha un effetto di aumento.
(D) Soltanto i meccanismi I e III non hanno un effetto di aumento.
(E) Soltanto i meccanismi II e III non hanno un effetto di aumento.